

Flutter 로컬 개발 실행 가이드

백엔드 서비스를 로컬에서 실행한 뒤 Flutter 클라이언트를 연결하는 방법입니다.

백엔드 먼저 실행

프로젝트 루트에서 PowerShell 스크립트를 실행합니다.

```
cd D:\personal\on-the-block
.\start-local.ps1
```

모든 서비스가 뜨는 데 약 1-2분 소요됩니다 (Java 서비스 빌드 시간 포함).

포트 구조

Flutter 클라이언트가 연결하는 대상은 아래와 같습니다.

용도	연결 대상	포트
인증 / 게시판 (gRPC)	gateway-service	9090
채팅 (gRPC, 직접 연결)	chat-service	9094

gateway는 내부적으로 auth-service(:9091), board-service(:9093)로 요청을 포워딩합니다.
Flutter에서 직접 이 포트에 접속하지 않습니다.

이미지 업로드 (GCS) 설정

게시글 작성 화면에서 사진을 선택하면 GCP Cloud Storage 버킷에 직접 업로드됩니다.
아래 단계를 완료해야 이미지 업로드가 동작합니다.

1단계 — GCS 버킷 생성

1. [GCP Console](#) → [Cloud Storage](#) → [Buckets](#) 접속
2. **Create** 클릭
3. 설정값:
 - **Name**: 원하는 이름 (예: `on-the-block-media`)
 - **Region**: 서비스와 동일한 리전 (예: `asia-northeast3`)
 - **Storage class**: Standard
 - **Access control**: Uniform
4. **Create** 완료

2단계 — 버킷 공개 접근 허용 (demo 전용 설정)

이 설정은 과제 시연용입니다. 프로덕션에서는 서명된 URL(Signed URL) 방식을 사용하세요.

버킷 목록에서 생성한 버킷 클릭 → **Permissions** 탭 → **Grant Access**

항목	값
New principals	<code>allUsers</code>
Role	<code>Storage Object User</code> (읽기 + 쓰기 포함)

저장 후 "Public access" 경고가 표시되면 **Allow public access** 선택.

3단계 — API 키 발급

API 키는 업로드 요청에 GCP 프로젝트를 귀속시키기 위한 용도입니다 (과금 추적).

1. [GCP Console](#) → [APIs & Services](#) → [Credentials](#)
2. **Create Credentials** → **API key** 클릭
3. 생성된 키를 복사
4. (권장) **Edit API key** → **API restrictions** → **Cloud Storage API** 만 허용으로 제한

4단계 — Cloud Storage API 활성화 확인

1. [GCP Console](#) → [APIs & Services](#) → [Enabled APIs](#)
2. **Cloud Storage API** 가 목록에 있는지 확인
3. 없으면 **Enable APIs and Services** → [Cloud Storage API](#) 검색 → Enable

Flutter 실행 명령

`GCS_BUCKET`과 `GCS_API_KEY`를 위에서 생성한 값으로 교체하세요.

Android 에뮬레이터

Android 에뮬레이터에서 호스트 머신의 localhost는 `10.0.2.2`입니다.

```
flutter run --dart-define=AUTH_GRPC_HOST=10.0.2.2 --dart-define=AUTH_GRPC_PORT=9090 --dart-define=BOARD_GRPC_HOST=10.0.2.2 --dart-define=BOARD_GRPC_PORT=9090 --dart-define=CHAT_GRPC_HOST=10.0.2.2 --dart-define=CHAT_GRPC_PORT=9094 --dart-define=GCS_BUCKET=on-the-block-board-img --dart-define=GCS_API_KEY=AIzaSyAccZEw40PcdB4_ke5bjC8GCAUhL5KP2Nk
```

iOS 시뮬레이터 (Mac 전용)

iOS 시뮬레이터는 호스트 localhost를 `127.0.0.1`로 바로 접근합니다.

```
flutter run \
  --dart-define=AUTH_GRPC_HOST=127.0.0.1 \
  --dart-define=AUTH_GRPC_PORT=9090 \
```

```
--dart-define=BOARD_GRPC_HOST=127.0.0.1 \
--dart-define=BOARD_GRPC_PORT=9090 \
--dart-define=CHAT_GRPC_HOST=127.0.0.1 \
--dart-define=CHAT_GRPC_PORT=9094 \
--dart-define=GCS_BUCKET=on-the-block-board-img \
--dart-define=GCS_API_KEY=AIzaSyAccZEw40PcdB4_ke5bjC8GCAUhL5KP2Nk
```

실물 기기 (USB 연결)

PC와 같은 Wi-Fi에 연결된 경우 PC의 로컬 IP를 사용합니다.

```
# Windows에서 로컬 IP 확인
ipconfig | findstr "IPv4"
```

```
flutter run `
  --dart-define=AUTH_GRPC_HOST=<PC_LOCAL_IP> `
  --dart-define=AUTH_GRPC_PORT=9090 `
  --dart-define=BOARD_GRPC_HOST=<PC_LOCAL_IP> `
  --dart-define=BOARD_GRPC_PORT=9090 `
  --dart-define=CHAT_GRPC_HOST=<PC_LOCAL_IP> `
  --dart-define=CHAT_GRPC_PORT=9094 `
  --dart-define=GCS_BUCKET=on-the-block-board-img `
  --dart-define=GCS_API_KEY=AIzaSyAccZEw40PcdB4_ke5bjC8GCAUhL5KP2Nk
```

--dart-define 각 플래그 설명

gRPC 연결

플래그	기본값	설명
AUTH_GRPC_HOST	10.0.2.2	auth/board gRPC 서버 호스트 (gateway)
AUTH_GRPC_PORT	9090	auth/board gRPC 서버 포트 (gateway gRPC)
BOARD_GRPC_HOST	10.0.2.2	board gRPC 서버 호스트 (gateway)
BOARD_GRPC_PORT	9090	board gRPC 서버 포트 (gateway gRPC)
CHAT_GRPC_HOST	127.0.0.1	chat gRPC 서버 호스트 (chat-service 직접)
CHAT_GRPC_PORT	9090	chat gRPC 서버 포트 (로컬: 9094로 변경 필요)

CHAT_GRPC_PORT 기본값은 9090이므로 로컬 실행 시 반드시 9094로 지정해야 합니다.

이미지 업로드 (GCS)

플래그	기본값	설명
<code>GCS_BUCKET</code>	<code>""</code> (비어있음)	GCS 버킷 이름. 미설정 시 이미지 업로드 시도 시 오류 발생
<code>GCS_API_KEY</code>	<code>""</code> (비어있음)	GCP API 키. Cloud Storage API 접근에 사용

두 값이 모두 설정되어야 업로드가 동작합니다. 미설정 상태에서 이미지 없이 게시글 작성은 정상 동작합니다.

특정 디바이스 지정

연결된 디바이스가 여러 개일 때 `-d` 플래그로 지정합니다.

```
# 연결된 디바이스 목록 확인
flutter devices

# 특정 디바이스로 실행
flutter run -d <device_id> --dart-define=...
```

TLS 설정

환경	TLS
로컬 개발	자동으로 비활성화 (debug 빌드 기본값)
스테이징 / 프로덕션	자동으로 활성화 (release 빌드 기본값)

로컬에서 TLS를 강제로 켜거나 끄려면:

```
--dart-define=AUTH_GRPC_TLS=false # 강제 비활성화
--dart-define=CHAT_GRPC_TLS=false # 강제 비활성화
```